



الآلة الحاسبة الذكية



بايثون يحسب كل شيء بسرعة البرق!



!Let's calculate

5

تعلمنا سابقاً كيف نحفظ الأرقام في الصناديق
(المتغيرات).

والآن سنتعلم كيف نجعل بايثون يقوم بالعمليات الحسابية
الصعبة بدلاً منا!

بايثون هو آلة حاسبة خارقة تنتظر أوامرنا

العمليات الأساسية (الجمع والطرح) + -



```
apples = 5 + 3
```

```
print("لدينا الآن", apples, "تفاحات")
```

◆ بايثون يعرف الرموز الرياضية جيداً:

◆ الرمز + نستخدمه للجمع (مثل 2 + 3)

◆ الرمز - نستخدمه للطرح (مثل 5 - 1)

◆ يمكننا جمع وطرح المتغيرات (المتغيرات) التي تحتوي على أرقام

دعنا نحسب عدد التفاحات مع بايثون! 🍏

العمليات الأساسية (الضرب والقسمة) ✖ ÷

♦ للضرب في البرمجة، نستخدم الرمز * (نجمة) وليس حرف x

♦ للقسمة، نستخدم الرمز / (شرطة مائلة)

♦ مثل: 4 * 2 تعني 4 ضرب 2

♦ ومثل: 10 / 2 تعني 10 مقسومة على 2



```
cookies = 4 * 2
```

```
print("صنعنا", cookies, "كوكيز")
```

دعنا نصنع الكوكيز مع بايثون! 🍪

قوى سحرية خاصة! ✨

بايثون لديه قوى سحرية خاصة لا نستخدمها في الحساب العادي:



باقي القسمة %

تخبرنا كم تبقى بعد التوزيع بالتساوي.
مثل تقطيع فطيرة!

```
left_over = 10 % 3
print("البقي هو:", left_over)
# سيقول 1
```



الأس (Power) **

مثل $3^{**}2$ تعني 2 ضرب 2 ضرب 2
(النتيجة هي 8)

```
result = 2 ** 3
print("النتيجة هي:", result)
# سيقول 8
```

من يحسب أولاً؟ (ترتيب العمليات)

عندما نكتب عملية تحتوي على أكثر من رمز، هل يحسب بايثون من اليمين لليسار؟
لا! بايثون يتبع ترتيباً خاصاً للعمليات (مثل الرياضيات):
الضرب والقسمة يحسبون أولاً، ثم الجمع والطرح.



1. بايثون يحسب $4 * 3$ أولاً = 12

2. ثم يحسب $12 + 2$ = 14

$$2 + 3 * 4 = 14$$



عمليات المنطق (نعم أم لا؟) 🤔

يمكننا أيضاً استخدام بايثون لطرح الأسئلة!
أسئلة تكون إجابتها دائماً **True** (صح) أو **False** (خطأ)

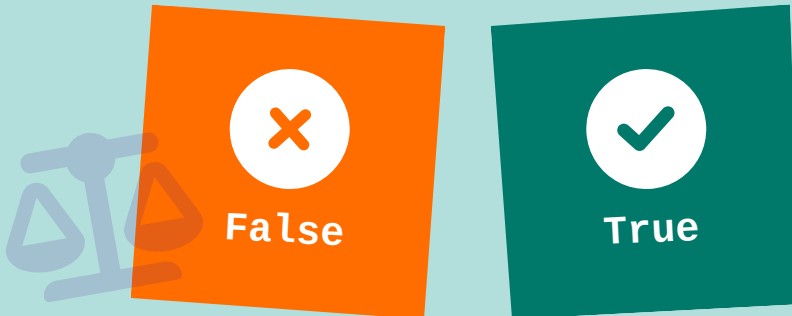
◆ **==** (يساوي): هل الرقمان متساويان؟

◆ **<** (أكبر من): هل الرقم الأول أكبر؟

◆ **>** (أصغر من): هل الرقم الأول أصغر؟

```
# هل 5 يساوي 5؟  
print(5 == 5)      # النتيجة: True  
(صح)
```

```
# هل 10 أكبر من 20؟  
print(10 > 20)      # النتيجة: False  
(خطأ)
```



وقت التدريب: كن آلة حاسبة! 🧠

ممتعة!



المهمة 1: مجموع الأعمار

مجموع_الأعمار = عمري + عمر_صديقي

احسب مجموع عمرك وعمر صديقك

1



المهمة 2: عدد الألعاب الكلي

عدد_الألعاب = 3 * 5

لديك 3 صناديق، وكل صندوق فيه 5 ألعاب

2



المهمة 3: مقارنة العمر

print(عمري < 7)

اسأل بايثون: هل عمرك أكبر من 7؟

3

اصنع برنامجاً يحسب كم قطعة حلوى ستبقى معك!

الحل في السطر التالي

الباقي

=

15 % 4

print

(

"الحلوى المتبقية"

, الباقي)

❓ السيناريو:

لديك 15 قطعة حلوى ووزعتها على 4 من أصدقائك بالتساوي.

❗ التلميح: استخدم عملية باقي القسمة % لتعرف الحلوى المتبقية!



ترتيب العمليات والمنطق

True / False



القوى السحرية

* * %



العمليات الأساسية

+ - * /

تعلمنا كيف نجعل بايثون يقوم بالعمليات الحسابية ويقرر صح أم خطأ!

Strings



هل أنت مستعد للعب بالكلمات والجمل في بايثون؟

